

认知科学作业

May 10, 2026

1 现象一：倒置图像的知觉转换

问题：为什么某些图片正立时像婴儿面孔，而倒立后却表现为完全不同的景观？

解答：这一现象体现了面孔识别的**整体加工特性**：

- **面孔模板激活：**当图片正立呈现时，图像中的线条布局符合大脑预设的“面孔图式”，触发了自动化的面孔识别机制，使我们忽略局部细节而感知到整体（婴儿）。
- **结构信息的丧失：**当图片倒置时，五官之间的空间位置关系不再符合面孔模板。此时大脑被迫采用**基于特征的加工**，将注意力转向局部的线条和形状，从而识别出原本隐藏在结构中的背景元素（如树木、风景）。

2 现象二：撒切尔效应分析

问题：为什么在倒置的面孔上难以察觉局部五官（如眼睛、嘴巴）的反转，而当照片正立时这种扭曲会变得极其惊悚？

解答：这进一步证明了人类对面孔的空间配置信息具有极高的敏感度，但这种敏感度具有**方向依赖性**：

- **倒置状态：**大脑的面孔模块无法有效运作，识别过程退化为对局部特征的逐一扫描。由于被反转的眼睛和嘴巴在局部特征上仍是“正常的五官”，且相对于倒置的面孔来说，它们的局部朝向（相对于观察者）看似变正了，因此大脑难以察觉其布局的荒谬。
- **正立状态：**大脑立即启动整体加工，迅速识别出五官之间的**二阶关系**遭到严重破坏。这种整体结构与预期模板的剧烈冲突，引发了强烈的不适感和恐怖感。

3 结论

上述两个实验现象共同说明：面孔识别不仅仅是对局部特征（眼、鼻、嘴）的简单加总，更依赖于对五官空间结构的整体把握。而这种高效的整体加工机制主要针对正立的面孔有效。